

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

CONVERTIDORES DC-DC ELEVADOR (BOOST)

OBJETIVOS

Elevar una tensión de DC utilizando la topología boost con transistor MOSFET
Mediciones y cálculos de potencias, ciclo de trabajo, voltajes de rizo, inductancia y capacitancia crítica, etc. para el diseño del elevador.

MATERIALES

- 01 inductancia (ver referencia) que este entre:
 $50\mu\text{H} \leq L \leq 300\mu\text{H}$ *medir el valor en laboratorio
- Resistencia de potencia de $30\Omega = 2 \times 15\Omega/20\text{W}$ (resistencia de carga)
- 01 MOSFET IRFZ48N o equivalente.
- 01 diodo Schottky 1N5822
- 01 resistencia $10\text{ k}\Omega$ 1/4 W
- 02 condensadores de $220\mu\text{F} \times 50\text{V}$, $47\mu\text{F} \times 50\text{V}$, $10\mu\text{F} \times 50\text{V}$
- Borneras, cables, caimanos, etc.



Inductores de referencia

EQUIPOS

Osciloscopio, fuente de poder de DC, voltímetro en AC y DC, amperímetro en AC y DC.

MARCO TEÓRICO

El convertidor DC-DC elevador utiliza un transistor MOSFET como interruptor controlado y un diodo Schottky como interruptor no controlado como la Figura 1. Para entender el funcionamiento de esta topología MOSFET y diodo, se sustituyen estos dispositivos con interruptores en dos modos. El modo 1 comienza cuando el transistor MOSFET se activa (estado de saturación) y el diodo se encuentra abierto en el tiempo $t = 0$, donde la corriente de entrada se eleva conforme va pasando el tiempo a través del inductor L . El modo 2 comienza cuando el MOSFET se desactiva (estado de corte) por lo tanto el diodo entra en conducción en el tiempo $t = t_1$ y la corriente del inductor cae en la carga R y el condensador C a hasta que vuelva a activarse de nuevo el MOSFET y comenzar el siguiente ciclo. La corriente que fluía a través del MOSFET, ahora fluye por el inductor L , el diodo, el condensador C y la carga R , transfiriéndose así la energía almacenada del inductor hacia la carga R .

Suponiendo que la corriente en el inductor sube y cae linealmente se tiene lo siguiente:

$$V_o = V_s * \frac{1}{1 - D} \quad (1)$$

donde D es el ciclo de trabajo de la señal de control del MOSFET.

La corriente pico a pico del inductor se calcula mediante:

$$I_{\text{rizoPP}_L} = V_s * \frac{V_o - V_s}{fLV_o} = \frac{V_s D}{fL} \quad (2)$$

El voltaje de rizo pico a pico en el condensador se calcula con:

$$V_{\text{rizoPP}_C} = \frac{I_o(V_o - V_s)}{V_o fC} = \frac{I_o D}{fC} = \frac{V_o D}{fRC} \quad (3)$$

Si I_L es la corriente promedio del inductor y V_c es el voltaje promedio del condensador, en la condición crítica para la conducción continua, la corriente de rizo del inductor es $I_{rizoPP_L} = 2I_L$ y el voltaje de rizo del condensador es $V_{rizoPP_C} = 2V_o$ lo cual da el valor crítico del inductor L_c y condensador C_c :

$$L_c = \frac{D(1-D)^2 R}{2f} \quad (4)$$

$$C_c = \frac{D}{2fR} \quad (5)$$

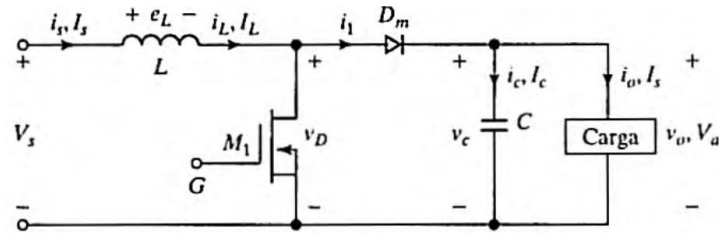


Figura 1 Circuito elevador

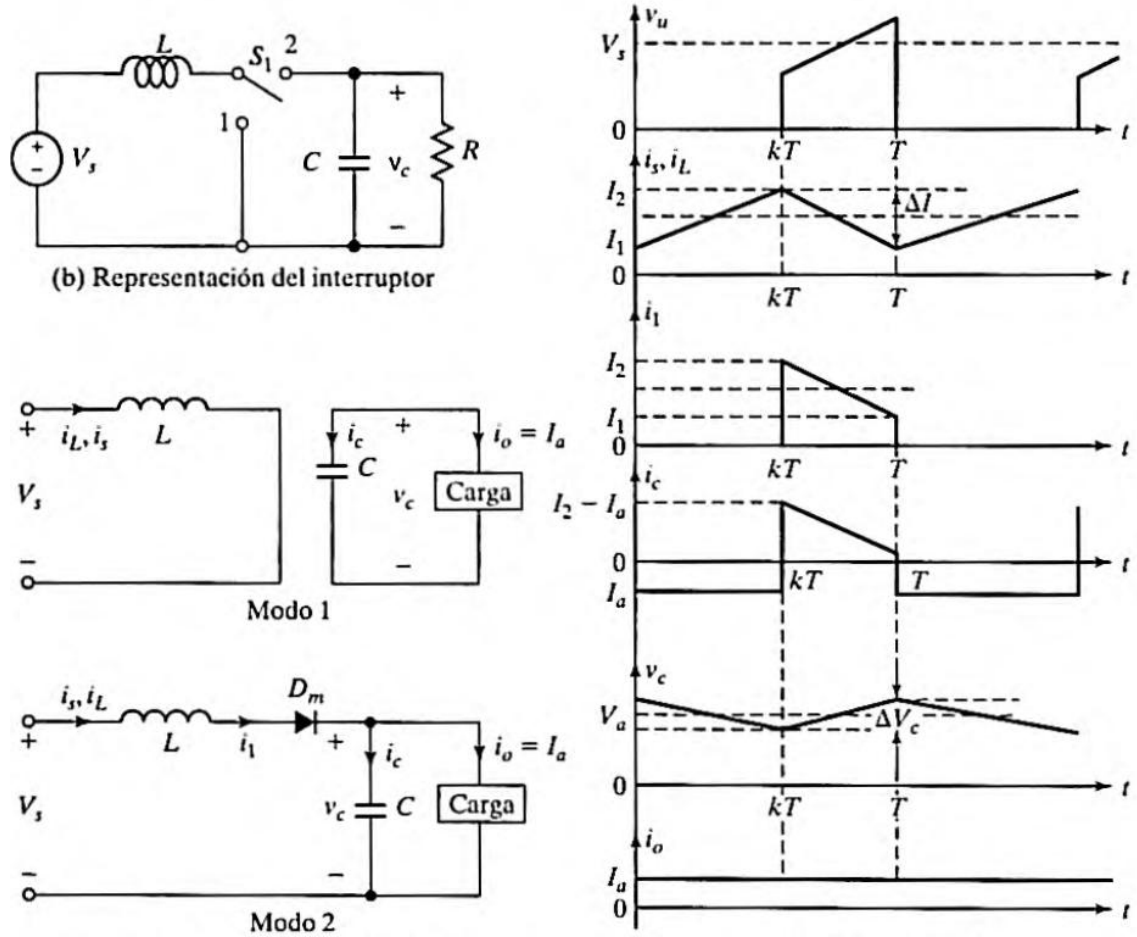


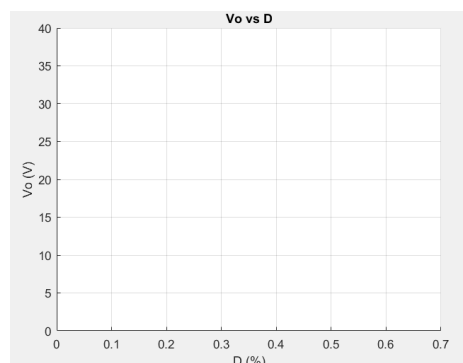
Figura 2 Modos de funcionamiento y formas de onda

PROCEDIMIENTO

1. Mida el valor de la inductancia $L = \text{_____}$ uH, el condensador $C = \text{_____}$ uF y la resistencia de carga $R = \text{_____}$ Ω .
2. Calcule la inductancia critica L_c con un 40% de la inductancia L medida anteriormente como:

$$L_c = 0.4 * L$$

3. A partir de L_c calcule la frecuencia f con un $D = 0.5$ con la ecuación 4.
 $f = \text{_____}$ kHz
 Si f es mayor a 200 kHz o menor de 15 kHz, cambie la inductancia L .
4. Calcule el condensador C_c con la ecuación 5 y estime el valor del condensador $C \approx 10 * C_c$
5. Implemente el circuito de la Figura 3 y conecte a la compuerta del MOSFET el generador de funciones una señal cuadrada con 6 V pico (para el IRFZ48N) y frecuencia f calculada anteriormente con un ciclo de trabajo $D = 0.5$. Compruebe la señal cuadrada con el osciloscopio antes de conectar al MOSFET.
6. Con el osciloscopio conectado en el drenador del MOSFET y tierra, mida la señal y diseñe un filtro SNUBBER RC para atenuar el sobre pico (El filtro SNUBBER no debe atenuar considerablemente la amplitud de la señal cuadrada). Para su informe, capture las imágenes del osciloscopio sin filtro y con filtro.
7. Con el osciloscopio conectado a la carga R , en acoplamiento en DC mida el voltaje medio y en acoplamiento en AC mida el voltaje de rizo pico a pico para un voltaje de entrada:
 $V_i = \text{_____}$ V
 $V_o = \text{_____}$ V
 $V_{rpp} = \text{_____}$ V
8. Calcule el V_o teórico y V_{rpp} teórico y compare con los prácticos.
9. Encuentre la corrección de la Ecuación (1) ajustando el ciclo de trabajo D entre:
 $10\% \leq D \leq 60\%$. Haga la gráfica de la curva y encuentre la ecuación de ajuste.



10. Realice sus conclusiones del experimento.

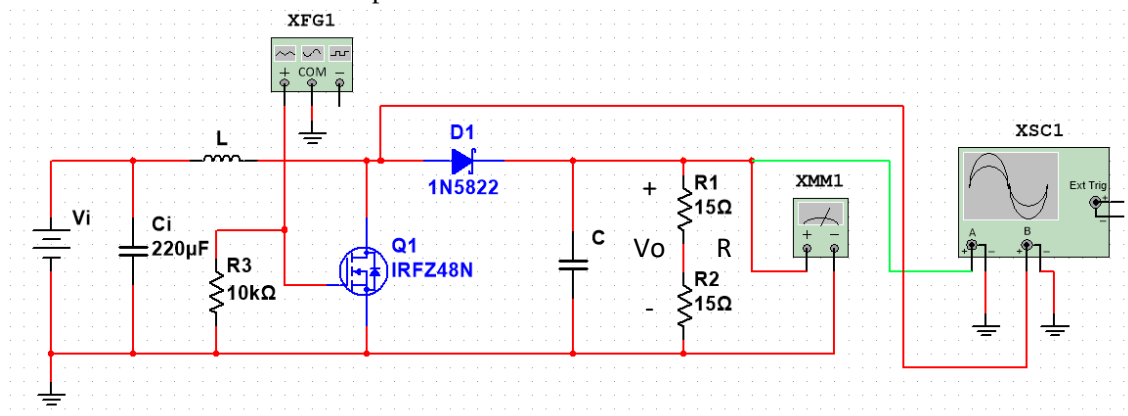


Figura 3 Circuito de prueba